Curs 11

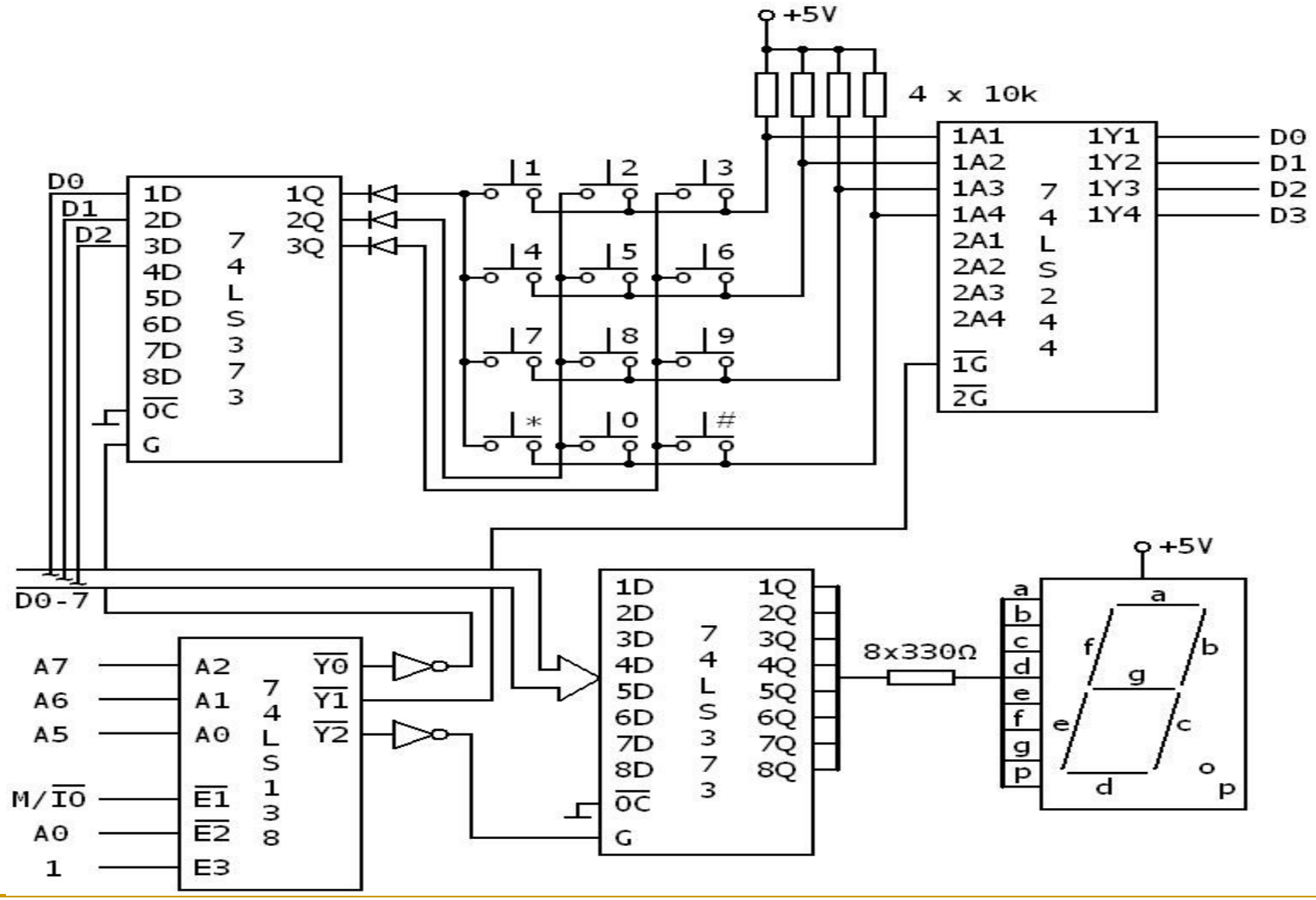
8.3. Probleme

8.3.1. Să se conecteze o minitastatură cu 12 contacte şi un modul de afişare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afişa caracterul 0, dacă se apasă tasta 1 se va afişa caracterul 1, ş. a. m. d. Se vor prezenta schema şi programele necesare.

- Soluţia:
  - Pentru conectarea minitastaturii este necesar un registru şi un circuit cu porţi cu 3 stări;
  - Pentru conectarea afişajului cu segmente este necesar un registru;
  - Pentru ca un segment să lumineze trebuie generat 0 logic pe ieşirea corespunzătoare a registrului.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Schema:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Programul:

```
REIA: MOV AL,0FEH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii
IN AL,20H ;se citeşte tastatura
AND         AL,01H
JZ TASTA1
IN  AL,20H
AND         AL,02H
JZ TASTA4
IN  AL,20H
AND         AL,04H
JZ TASTA7
IN  AL,04H
AND         AL,08H
JZ TASTA*
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
MOV AL,0FDH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii
IN AL,20H ;se citeşte tastatura
AND     AL,01H
JZ TASTA2
IN  AL,20H
AND     AL,02H
JZ TASTA5
IN  AL,20H
AND     AL,04H
JZ TASTA8
IN  AL,04H
AND     AL,08H
JZ TASTA0
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
MOV AL,0FBH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii
IN AL,20H ;se citeşte tastatura
AND         AL,01H
JZ TASTA3
IN  AL,20H
AND         AL,02H
JZ TASTA6
IN  AL,20H
AND         AL,04H
JZ TASTA9
IN  AL,04H
AND         AL,08H
JZ TASTA#
JP REIA
```

```
TASTA1: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS1: IN AL,20H
AND     AL,01H
JZ      TAS1 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV     AL,0F9H
OUT 40H,AL ;se afişează cifra 1
JP REIA
; tasta 4
TASTA4: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS4: IN AL,20H
AND     AL,02H
JZ      TAS4 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV     AL,99H
OUT 40H,AL ;se afişează cifra 4
JP REIA
```

```
.........................
TASTA9: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS9: IN AL,20H
AND     AL,04H
JZ      TAS9 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV     AL,90H
OUT 40H,AL ;se afişează cifra 9
JP REIA
; tasta #
TASTA#: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS#: IN AL,20H
AND     AL,08H
JZ      TAS# ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV     AL,19H
OUT 40H,AL ;se afişează caracterul H
JP REIA
```

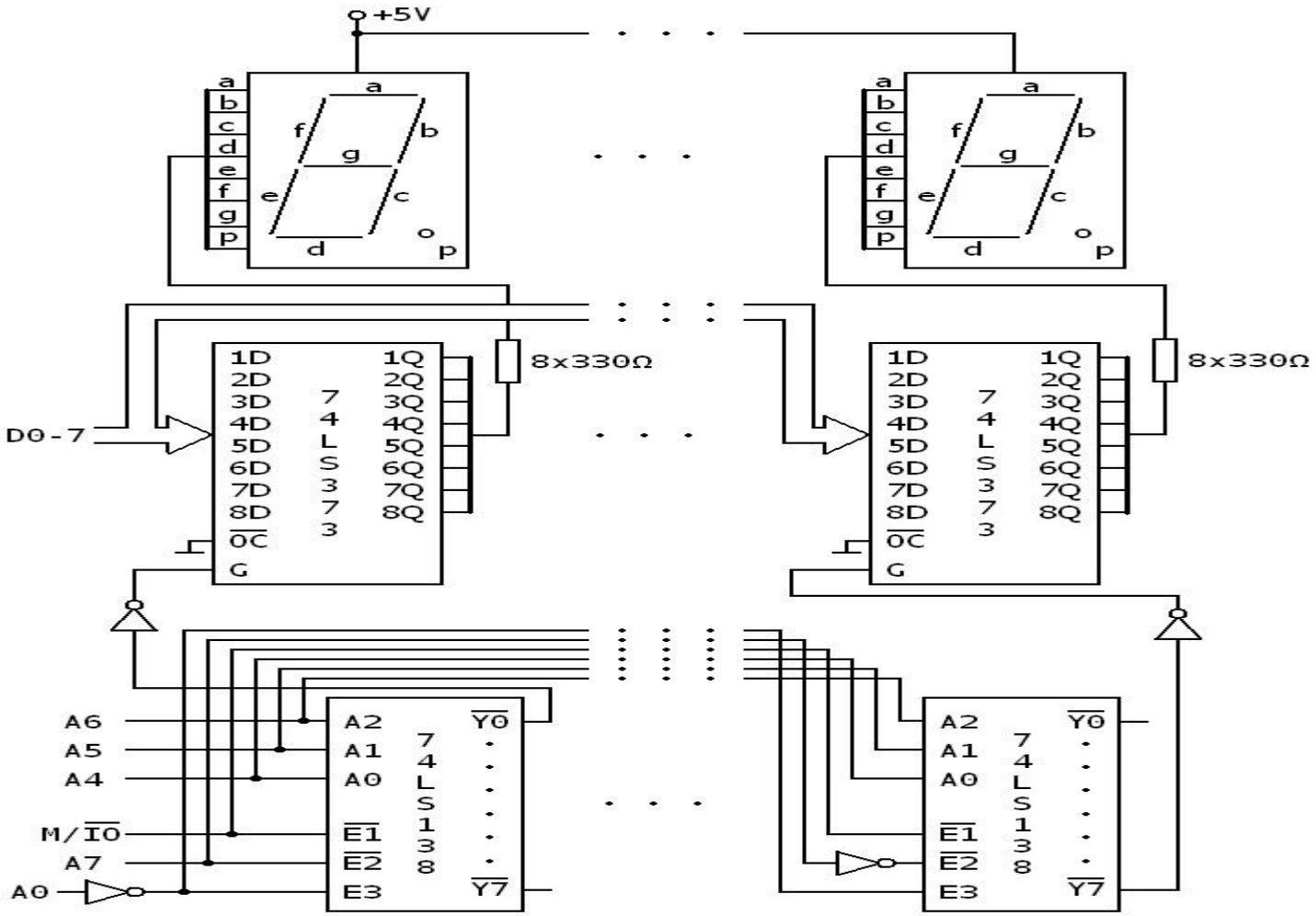
Proiectarea cu Microprocesoare

8.3.2. Să se conecteze la o unitate centrală cu microprocesorul 8086, un modul de afişare cu segmente cu 16 ranguri. Se va scrie câte o rutină pentru afişarea câte unei cifre hexazecimale pe fiecare rang.

- Soluţia:
  - Vor fi necesare 16 registre pentru a memora configuraţiile care se vor afişa.
  - Întrucât afişajele sunt cu anod comun, pentru ca un segment să lumineze este necesar 0 logic pe ieşirea care îl comandă.
  - Cele 16 registre vor fi comandate ca porturi de ieşire.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Schema:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Rutinele pentru afişarea pe fiecare rang:

```
;se va afişa cifra 0 pe primul rang:
MOV AL,0C0H
OUT 00H,AL
;se va afişa cifra 1 pe al 2 - lea rang:
MOV AL,0F9H
OUT 10H,AL
;se va afişa cifra 2 pe al 3 - lea rang:
MOV AL,0A4H
OUT 20H,AL
;se va afişa cifra 3 pe al 4 - lea rang:
MOV AL,0B0H
OUT 30H,AL
;se va afişa cifra 4 pe al 5 - lea rang:
MOV AL,99H
OUT 40H,AL
```

```
;se va afişa cifra 5 pe al 6 – lea rang:
MOV AL,92H
OUT 50H,AL
;se va afişa cifra 6 pe al 7 - lea rang:
MOV AL,82H
OUT 60H,AL
;se va afişa cifra 7 pe al 8 - lea rang:
MOV AL,0F8H
OUT 70H,AL
;se va afişa cifra 8 pe al 9 - lea rang:
MOV AL,80H
OUT 80H,AL
;se va afişa cifra 9 pe al 10 - lea rang:
MOV AL,90H
OUT 90H,AL
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
;se va afişa cifra A pe al 11 – lea rang:
MOV AL,88H
OUT A0H,AL
;se va afişa cifra b pe al 12 - lea rang:
MOV AL,83H
OUT B0H,AL
;se va afişa cifra C pe al 13 - lea rang:
MOV AL,0C6H
OUT C0H,AL
;se va afişa cifra d pe al 14 - lea rang:
MOV AL,0A1H
OUT D0H,AL
;se va afişa cifra E pe al 15 - lea rang:
MOV AL,86H
OUT E0H,AL
```

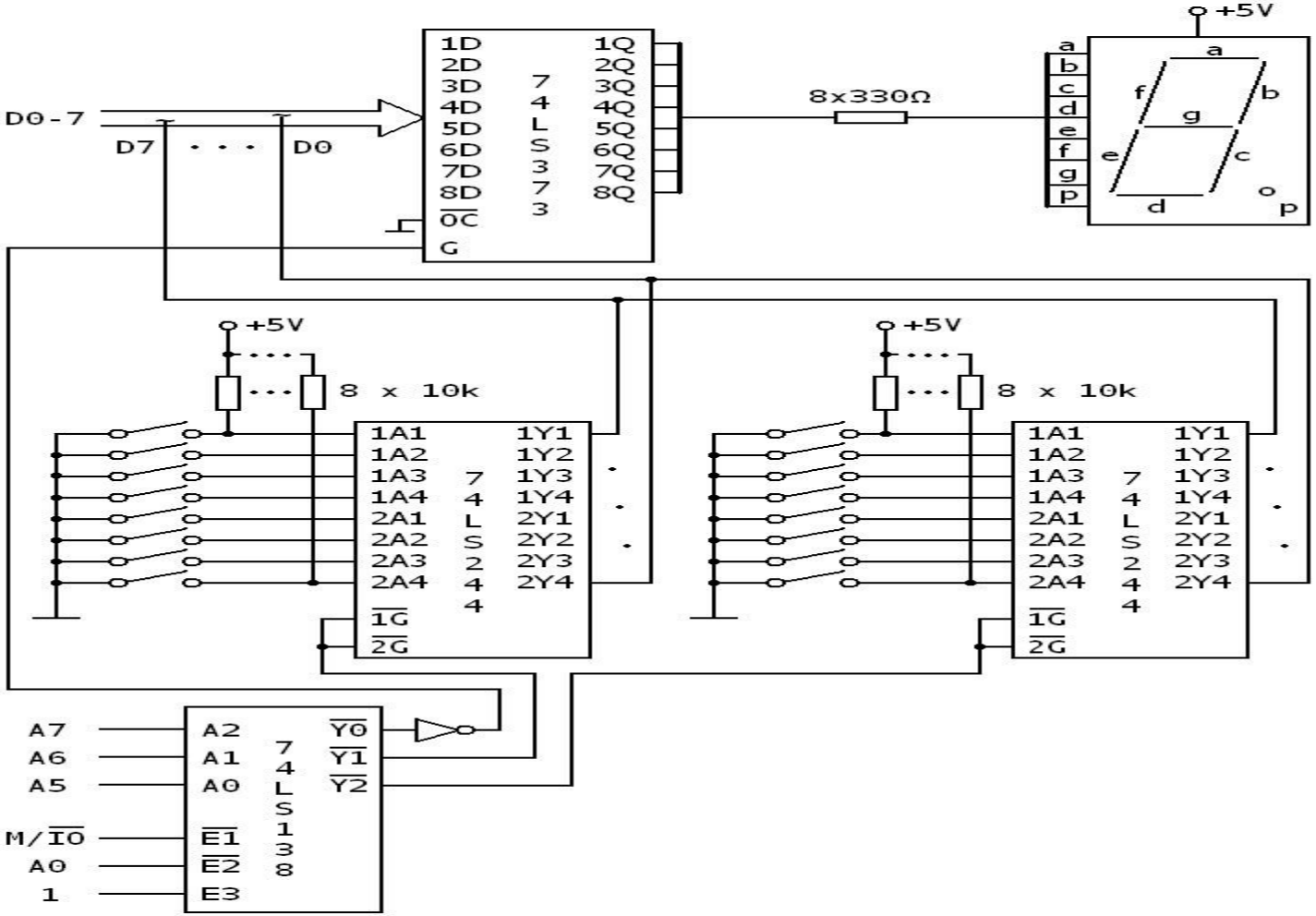
```
;se va afişa cifra F pe al 16 - lea rang:
MOV AL,0A6H
OUT F0H,AL
```

8.3.3. Să se conecteze 16 comutatoare distincte şi un circuit de afişare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă comutatorul 0 se afişează cifra 0, dacă se apasă comutatorul 1 se afişează cifra 1 ş. a. m. d.

- Soluţia:
  - Sunt necesare 2 circuite cu porţi cu 3 stări pentru a citi starea comutatoarelor precum şi un registru pentru a memora configuraţia care se va afişa.

Proiectarea cu Microprocesoare

- Schema:



Proiectarea Microsistemelor Digitale

- Programul:

```
REIA:  IN AL,20H ;se citesc primele 8 comutatoare
AND        AL,01H
JZ COM0 ;s-a acţionat comutatorul 0
IN  AL,20H
AND        AL,02H
JZ COM1 ;s-a acţionat comutatorul 1
IN  AL,20H
AND        AL,04H
JZ COM2 ;s-a acţionat comutatorul 2
IN  AL,20H
AND        AL,08H
JZ COM3 ;s-a acţionat comutatorul 3
IN  AL,20H
AND        AL,10H
JZ COM4 ;s-a acţionat comutatorul 4
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
IN      AL,20H
AND     AL,20H
JZ      COM5 ;s-a acţionat comutatorul 5
IN      AL,20H
AND     AL,40H
JZ      COM6 ;s-a acţionat comutatorul 6
IN      AL,20H
AND     AL,80H
JZ      COM7 ;s-a acţionat comutatorul 7
IN AL,40H ;se citesc următoarele 8 comutatoare
AND     AL,01H
JZ      COM8 ;s-a acţionat comutatorul 8
IN      AL,02H
AND     AL,02H
JZ      COM9 ;s-a acţionat comutatorul 9
```

```
IN      AL,40H
AND     AL,04H
JZ      COM10 ;s-a acţionat comutatorul 10
IN      AL,40H
AND     AL,08H
JZ      COM11 ;s-a acţionat comutatorul 11
IN      AL,40H
AND     AL,10H
JZ      COM12 ;s-a acţionat comutatorul 12
IN      AL,40H
AND     AL,20H
JZ      COM13 ;s-a acţionat comutatorul 13
IN      AL,40H
AND     AL,40H
JZ      COM14 ;s-a acţionat comutatorul 14
```

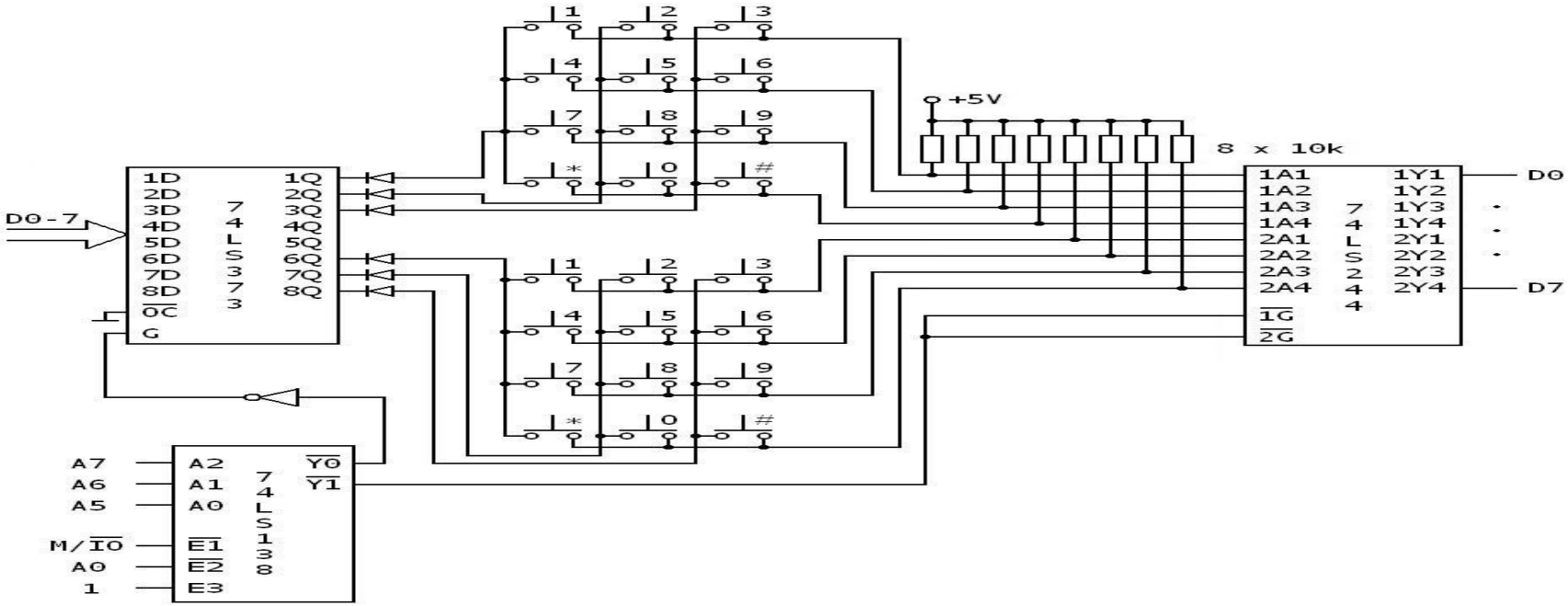
Proiectarea cu Microprocesoare

```
IN      AL,40H
AND     AL,80H
JZ      COM15 ;s-a acţionat comutatorul 15
JP REIA
COM0: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
CO0: IN AL,20H
AND     AL,01H
JZ      CO0 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV     AL,0C0H
OUT 00H,AL ;se afişează cifra 0
JP REIA
.....
.....
.....
```

```
COM14: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
CO14: IN AL,40H
AND     AL,40H
JZ      CO14 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV AL,86H
OUT 00H,AL ;se afişează cifra E
JP REIA
COM15: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
CO15: IN AL,40H
AND     AL,80H
JZ      CO15 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
MOV AL,0A6H
OUT 00H,AL ;se afişează cifra F
JP REIA
```

8.3.4. Să se conecteze 2 minitastaturi cu câte 12 contacte la o unitate centrală cu microprocesorul 8086.

- Soluţia:
  - Pentru conectarea minitastaturilor este necesar un registru şi un circuit cu porţi cu 3 stări.
- Schema:



Proiectarea cu Microprocesoare

- Programul:

```
;scanarea tastaturii 1
REIA: MOV AL,0DFH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii 1
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 1
AND     AL,10H
JZ      TASTA11
IN      AL,20H
AND     AL,20H
JZ      TASTA14
IN      AL,20H
AND     AL,40H
JZ      TASTA17
IN      AL,20H
AND     AL,80H
JZ      TASTA1*
```

```
MOV AL,0BFH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii 1
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 1
AND     AL,10H
JZ      TASTA12
IN      AL,20H
AND     AL,20H
JZ      TASTA15
IN      AL,20H
AND     AL,40H
JZ      TASTA18
IN      AL,20H
AND     AL,80H
JZ      TASTA10
```

```
MOV AL,07FH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii 1
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 1
AND     AL,10H
JZ      TASTA13
IN      AL,20H
AND     AL,20H
JZ      TASTA16
IN      AL,20H
AND     AL,40H
JZ      TASTA19
IN      AL,20H
AND     AL,80H
JZ      TASTA1#
```

Proiectarea cu Microprocesoare

```
;scanarea tastaturii 2
MOV AL,0FEH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe prima coloană a tastaturii 2
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 2
AND     AL,01H
JZ      TASTA21
IN      AL,02H
AND     AL,20H
JZ      TASTA24
IN      AL,20H
AND     AL,04H
JZ      TASTA27
IN      AL,20H
AND     AL,08H
JZ      TASTA2*
```

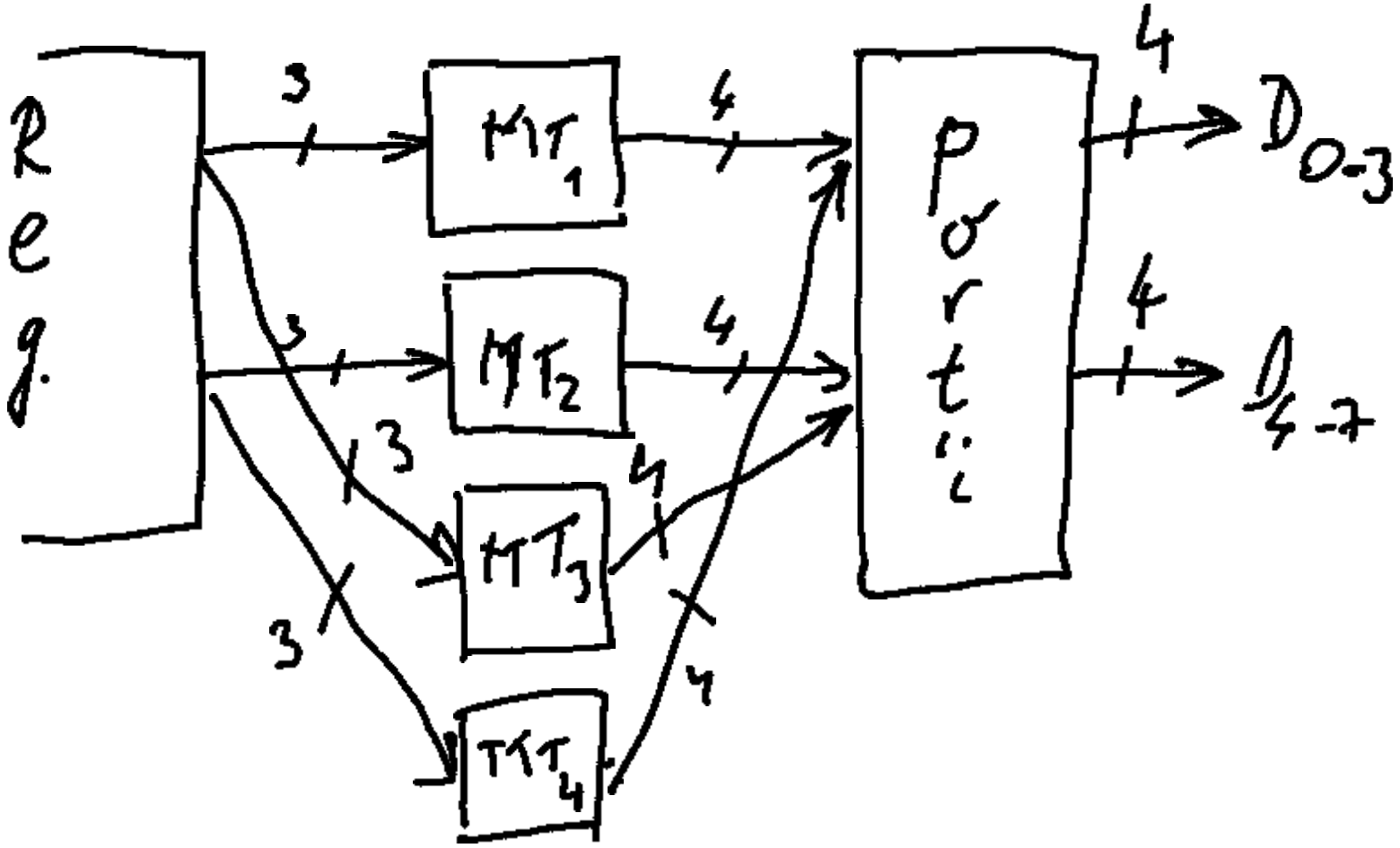
```
MOV AL,0FDH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 2-a coloană a tastaturii 2
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 2
AND     AL,01H
JZ      TASTA22
IN      AL,02H
AND     AL,20H
JZ      TASTA25
IN      AL,20H
AND     AL,04H
JZ      TASTA28
IN      AL,20H
AND     AL,08H
JZ      TASTA20
```

```
MOV AL,0FBH
OUT 00H,AL ;se pune 0 logic pe a 3-a coloană a tastaturii 2
IN AL,20H ;se citeşte tastatura 2
AND     AL,01H
JZ      TASTA23
IN      AL,02H
AND     AL,20H
JZ      TASTA26
IN      AL,20H
AND     AL,04H
JZ      TASTA29
IN      AL,20H
AND     AL,08H
JZ      TASTA2#
JP      REIA
```

```
TASTA11: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS11: IN A,20H
AND      AL,10H
JZ       TAS11 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
;acţiunea determinată de acţionarea tastei
JP REIA
TASTA14: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS14: IN A,20H
AND      AL,20H
JZ       TAS14 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
;acţiunea determinată de acţionarea tastei
JP REIA
```

```
.............................
TASTA1#: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS1#: IN A,20H
AND     AL,80H
JZ      TAS1# ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
;acţiunea determinată de acţionarea tastei
JP REIA
TASTA21: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS21: IN A,20H
AND     AL,01H
JZ      TAS21 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
;acţiunea determinată de acţionarea tastei
JP REIA
```

```
.............................
TASTA29: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS29: IN A,20H
AND      AL,04H
JZ       TAS29 ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
;acţiunea determinată de acţionarea tastei
JP REIA
TASTA2#: CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
TAS2#: IN A,20H
AND      AL,08H
JZ       TAS2# ;se aşteaptă dezactivarea tastei
CALL TIM ;se aşteaptă oprirea vibraţiilor
;acţiunea determinată de acţionarea tastei
JP REIA
```

Proiectarea cu Microprocesoare

- Conectarea a 4 minitastaturi: